

背诵综合整理

仅整理已确认内容 · 不扩写知识 · 每次重新综合生成

有效来源

9 条

生成日期

2026-07-21

整理题组

4 组

内容原则

原资料优先

内容目录

高等数学

4 组

导数与微分

反函数的二阶导数公式

函数的高阶导数

其他

导数与微分

01

独立条目 · 1 条来源

常用求导公式整理

来源 1

2026-07-18

常用求导公式整理

背诵

好题

1. 基本求导公式

以下公式要熟记.

$$(a^x)'' = (a^x \ln a)' = a^x (\ln a)^2$$
$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} (\alpha \text{ 为常数}), (a^x)' = a^x \ln a (a > 0, a \neq 1), (e^x)' = e^x, (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} (a > 0, a \neq 1),$$
$$(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n, (e^x)^{(n)} = e^x$$
$$(\ln|x|)' = \frac{1}{x}, (\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x, (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$
$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, (\tan x)' = \sec^2 x, (\cot x)' = -\csc^2 x, (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$
$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}, (\sec x)' = \sec x \tan x, (\csc x)' = -\csc x \cot x,$$
$$[\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}, [\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})]' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}.$$

原始笔记图片

原备注

背

常用求导公式

反函数的二阶导数公式

02

独立条目 · 1 条来源

反函数二阶导数公式推导

来源 1

2026-07-19

反函数二阶导数公式推导

背诵

公式

推导

二阶导数

反函数

好题

证下来

$$y''_{xx} = - \frac{x''_{yy}}{(x'_y)^3}$$
$$x''_{yy} = - \frac{y''_{xx}}{(y'_x)^3}$$

原始笔记图片

原备注

背 记 反函数的二阶导

来源 ID: 626d6e0a-b61b-4291-b647-0ac72033e4ec · 高等数学_反函数二阶导公式推导_20260719_153336.png

函数的高阶导数

03

独立条目 · 1 条来源

x乘e^x的n阶导数公式

来源 1

2026-07-20

x乘e^x的n阶导数公式

背诵

高阶导数

指数函数

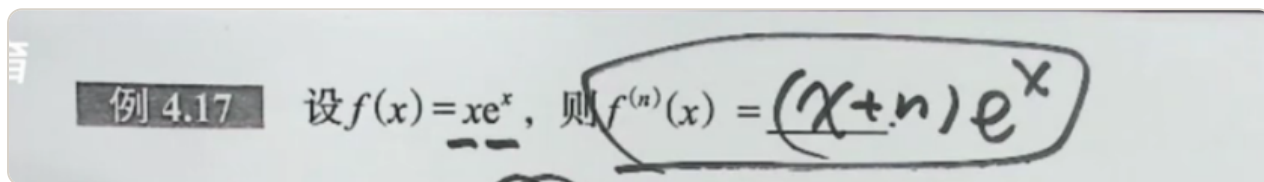
记忆公式

题型:公式推导

公式记忆

好题

题型:公式记忆



原始笔记图片

原备注

记 $x \cdot e^x$ 的高阶导数

和前面的常用高阶导数放到一起

三角函数与对数函数的高阶导数公式

高阶导数

三角函数

对数函数

分式函数

好题

背诵

$$\begin{aligned}
 & \underline{[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right); \checkmark} \\
 & \underline{[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}; \star} \\
 & \underline{\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}.} \\
 & \left(\frac{1}{ax+b}\right)' = (-1) \cdot \frac{1}{(ax+b)^2} \cdot a \\
 & \left(\frac{1}{ax+b}\right)'' = (-1)a
 \end{aligned}$$

原始笔记图片

常用高阶导数公式总结

- 背诵
- 高阶导数
- 公式记忆
- 微积分
- 好题

【注】常用高阶导数（ n 为正整数）：

$$(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b} ;$$

$$[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right) ;$$

$$[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right) ;$$

$$[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n} ;$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}} .$$

原始笔记图片

原备注
背 常用的高阶导数

凹凸函数定义与几何意义

背诵

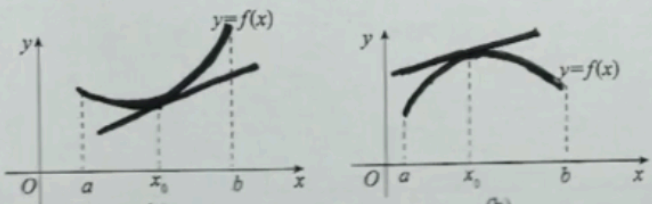
航教育

定义 2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 若对 (a, b) 内的任意 x 及 $x_0 (x \neq x_0)$, 均有

$$\boxed{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)} \begin{cases} < \\ > \end{cases} f(x), \quad (*)$$

则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的图形上是凹的.

【注】(几何意义) $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程, 因此 (*) 式的几何意义如图 5-3 所示. 若曲线 $y = f(x) (a < x < b)$ 在任意点处的切线 (除该点外) 总在曲线的下方 (上方), 则该曲线是凹 (凸) 的.



原始笔记图片

原备注

记住 凹凸的定义2

极值点与拐点的重要结论

背诵

航教育 极值点与拐点的重要结论

以下结论均可直接使用，不必证明。

① 曲线的可导点不可同时为极值点和拐点；曲线的不可导点可同时为极值点和拐点。

② 设多项式函数 $f(x) = (x-a)^n g(x) (n > 1)$ ，且 $g(a) \neq 0$ ，则当 n 为偶数时， $x=a$ 是 $f(x)$ 的极值点；当 n 为奇数时，点 $(a, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点。

③ 设多项式函数 $f(x) = (x-a_1)^{n_1} (x-a_2)^{n_2} \cdots (x-a_k)^{n_k}$ ，其中 n_i 是正整数， a_i 是实数且 a_i 两两不等， $i=1, 2, \dots, k$ 。

记 k_1 为 $n_i=1$ 的个数， k_2 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为偶数的个数， k_3 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为奇数的个数，则 $f(x)$ 的极值点个数为 $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$ ，拐点个数为 $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$ 。

原始笔记图片

原备注

背 选填好手

常用泰勒展开公式总结

背诵

泰勒展开

重要公式

公式

记忆

好题

50

下面给同学们看个真题.

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sec x$ 与 2 次泰勒多项式 $g(x)$ 之差为 $o(x^2)$, 则 $g(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2$.

另: $\sec x$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $1 + \frac{1}{2}x^2$.

同理可得如下重要函数的泰勒公式.

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4),$
$\arcsin x = x + \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$	$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3),$	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$	$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + o(x^2).$

8个都要“背”，泰勒公式中心，都要“一站直达”

★ 背

□+☆ $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots$

原始笔记图片

原备注

背 非常重要 常用泰勒展开

莱布尼兹公式高阶导数

背诵

高阶导数

乘积法则

组合数

公式记忆

数学分析

好题

育 (2) 莱布尼茨公式.

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 均 n 阶可导, 则

$$(uv)^{(n)} = \underbrace{u^{(n)}v}_{C_n^0 u^{(n)} v^{(0)}} + \underbrace{C_n^1 u^{(n-1)} v'}_{C_n^1 u^{(n-1)} v^{(1)}} + \underbrace{C_n^2 u^{(n-2)} v''}_{C_n^2 u^{(n-2)} v^{(2)}} + \dots + \underbrace{C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}}_{C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}} + \dots + \underbrace{C_n^{n-1} u' v^{(n-1)}}_{C_n^{n-1} u^{(1)} v^{(n-1)}} + \underbrace{uv^{(n)}}_{C_n^n u^{(0)} v^{(n)}}$$

$$= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

(*) 式就是求函数乘积的高阶导数的莱布尼茨公式, 其中 $u^{(0)} = u$, $v^{(0)} = v$.

原始笔记图片

原备注

背 莱布尼兹高阶求导公式